Каталог продуктів: легенди шести умовних компаній

Версія 1.0. Вересень 2026.

1. Вступ

1.1 Як користуватись каталогом

Каталог — довідник вашої команди на весь семестр. На kick-off команда отримує жеребом один із шести продуктів і супроводжує його як відділ забезпечення якості умовної IT-компанії. Методичка спринта визначає, *що* зробити і за якими нормативами; каталог — *з чим*: які процеси моделювати, яку функцію описувати user stories, де взяти специфікацію вимог, на якому застосунку виконувати тести і який Java-модуль покривати юніт-тестами. Усі шість легенд мають однакову структуру і відкалібровані за складністю. Що брати з легенди у кожному спринті (N — номер розділу вашого продукту):

Спринт	Що потрібно з легенди	Підрозділи
1. Продукт і вимоги	Профіль і контекст; ролі як доріжки BPMN; чотири описані процеси; «замовлення на нову функцію» для беклогу user stories	N.1–N.4
2. Аудит вимог і стратегія	Специфікація вимог (окремий файл) для аудиту; профіль і demo — щоб план тестування був специфічним для продукту	N.6, N.1, N.5
3. Тест-кейси та дефекти	Demo: адреса, облікові записи, функції, обмеження, резерв; виправлена SRS як джерело вимог; підказки щодо нестабільностей	N.5, N.6, N.8
4. Автоматизація	Модуль бізнес-логіки v1 для юніт-тестів; demo — для сценаріїв Selenium IDE і WebDriver	N.7, N.5, 1.4
5. Регресія і звіт	Модуль v2 «від розробників»; demo для повторного виконання кейсів; усе попереднє — для матриці простежуваності	N.7, N.5, 1.4

1.2 Спільна структура легенди

1. **Профіль компанії і продукту** — вигадана українська компанія, реальні технології; контекст для характеристики продукту і статуту команди.
2. **Користувачі та ролі** — доріжки (lanes) для BPMN і ролі для user stories.
3. **Бізнес-процеси для моделювання** — чотири процеси з учасниками, тригером, кроками, кінцевими подіями і місцями розгалужень; кількість моделей — за нормативом розміру команди.
4. **Замовлення на нову функцію** — текст «керівництва» та очікування, з яких виводяться user stories.

5. **Поточна версія — demo-застосунок** — публічна навчальна система, що «грає роль» продукту: адреса, облікові записи, які функції demo є функціями продукту, обмеження, резерв.
6. **Специфікація вимог** — посилання на файл SRS продукту і як ним користуватись.
7. **Модуль бізнес-логіки** — три Java-класи, їх призначення і публічні методи; де лежать v1 та v2.
8. **Особливості та підказки** — що у demo відомо як нестабільне і на що звернути увагу.

1.3 Правила роботи з продуктом

Один продукт на команду. Усі артефакти — моделі, беклог, аудит, кейси, автотести, звіт — стосуються лише свого продукту. Знайомитися з чужими продуктами корисно (питання і знайдені помилки на демо інших команд заохочуються), але змішувати матеріали різних продуктів у власному досьє не можна.

Якщо demo недоступне. Публічні системи час від часу перевантажені, оновлюються або скидають дані:

- короткочасна недоступність (хвилини — години): зачекайте; невиконані кейси отримують статус *blocked* із часом і причиною в журналі виконання — це нормальний результат, а не помилка команди;
- тривала недоступність або зміна demo, що ламає більшість кейсів: Керівник тестування повідомляє викладача; рішення про перехід на резерв ухвалює викладач, самостійний перехід не допускається;
- після переходу кейси не переписуються: вони прив'язані до ідентифікаторів вимог SRS, а не до екранів demo; команда переглядає передумови й кроки, виконує кейси на резерві, а кейси без відповідника позначає «не застосовно» з причиною; нумерація кейсів і матриця простежуваності не змінюються;
- для резерву «локальний запуск у Docker» параметри запуску надає викладач; в UI-автотестах змінюється лише базова адреса.

Етика роботи з публічними demo. Цими системами одночасно користуються тисячі тестувальників у світі, тому:

- не змінюйте і не видаляйте чужі записи без потреби для тесту; свої записи іменуйте з префіксом команди (наприклад, `Т3–`);
- не створюйте сотні записів і не запускайте автотести у циклі; навантажувальне тестування і техніки тестування захищеності (ін'єкції, перебір паролів) на публічних demo заборонені — у плані опишіть їх ціль і спосіб, а виконання обмежте локальним резервом;
- не вводьте реальні персональні дані — ні свої, ні чужі; лише вигадані за правилами розділу 9;
- не змінюйте паролі спільних тестових облікових записів.

1.4 Робота з модулем бізнес-логіки (спільна процедура)

- **Де лежить.** `code/modules/<slug>/v1/` — версія 1 (спринт 4); `code/modules/<slug>/v2/` — версія 2 «від розробників» (спринт 5). Кожна — самостійний Maven-проєкт із тим самим

`pom.xml`, що й стартовий (`artifactId` = `<slug>-module`, версія `1.0.0` / `2.0.0`), з `README.md` і тестом-зразком `ExampleTest`, який показує стиль і проходить на обох версіях.

- **Пакет.** `ua.kpi.tzyapz.<slug>`: три публічні класи і за потреби невеликі допоміжні (DTO, enum, виняток). Java 17, без зовнішніх залежностей.
- **Підключення до стартового проєкту.** Скопіюйте теку `src/main/java/ua/kpi/tzyapz/<slug>/` з модуля v1 у `src/main/java/` проєкту `code/starter/`; тести пишіть у `src/test/java/ua/kpi/tzyapz/<slug>/`; запуск — `mvn test` (UI-тести з тегом `ui` за замовчуванням вимкнені; як увімкнути — у методичці спринта 4). Альтернатива — відкрити модуль як окремий проєкт в IntelliJ IDEA і писати тести в ньому.
- **Гроші й округлення.** Суми — у гривнях; десяткові — `BigDecimal` або `double` з округленням до двох знаків за правилом HALF_UP. Точні правила методів — у розділі «Вимоги до бізнес-логіки» (`BL-`) специфікації; каталог їх не дублює.
- **Код модуля не змінюйте** — ви пишете тести і звіти про дефекти, виправлення надійдуть у v2. **Перехід на v2:** замініть теку класів (назви класів і сигнатури публічних методів збережено), тести не чіпайте, повторіть `mvn test`; порівняння результатів — база для верифікації виправлень (closed / reopened) і пошуку регресії.

2. Зведена таблиця продуктів

№	Компанія / продукт (slug)	Галузь	Demo — поточна версія	Резерв	Модуль (3 класи)
1	«ШопЛайн» — інтернет-магазин інструментів і садового обладнання (`shopline`)	E-commerce	Toolshop — practicesoftwaretesting.com	Sauce Demo — saucedemo.com	`Cart`, `DiscountCalculator`, `PromoCodeValidator`
2	«ФінКит» — онлайн-банкінг для фізичних осіб (`finkit`)	Фінанси	ParaBank — parabank.parasoft.com	GlobalSQA Banking Project	`LoanCalculator`, `TransferValidator`, `AccountLedger`
3	«Персонал+» — система управління персоналом, HRM (`personal`)	HR	OrangeHRM demo — opensource-demo.orangehrmlive.com	OrangeHRM у Docker (локально)	`LeaveCalculator`, `PayrollCalculator`, `EmployeeValidator`
4	«СтейНау» — бронювання готелів (`staynow`)	Туризм	Restful Booker Platform — automationintesting.online	Restful Booker Platform у Docker (локально)	`BookingValidator`, `PriceCalculator`, `Availability`

№	Компанія / продукт (slug)	Галузь	Demo — поточна версія	Резерв	Модуль (3 класи)
5	«АвтоРейт» — каталог і рейтинг автомобілів (`autorate`)	Авто / медіа	Buggy Cars Rating — buggy.justtestit.org	DemoQA — demoqa.com	`RatingAggregator`, `VoteValidator`, `ModelSearch`
6	«ЕдуПортал» — система дистанційного навчання, LMS (`eduportal`)	Освіта	Moodle Sandbox — sandbox.moodledemo.net	Moodle у Docker (локально)	`GradeCalculator`, `QuizScorer`, `EnrollmentValidator`

Адреси, облікові записи й перелік функцій demo перевірено 8 вересня 2026 року. Публічні системи оновлюються без попередження, тому окремі описи екранів нижче подано як орієнтир: перед написанням кейсів на таку функцію відкрийте відповідний екран, перевірте поведінку самі й зафіксуйте фактичний результат у журналі команди.

3. Продукт 1 «ШопЛайн» — інтернет-магазин інструментів і садового обладнання

3.1 Профіль компанії і продукту

ТОВ «ШопЛайн» (Житомир, з 2019 року) продає ручний та електроінструмент, садове обладнання і витратні матеріали: близько 600 позицій двох десятків брендів, один склад, доставка по Україні поштовими операторами. У компанії 28 працівників; відділ забезпечення якості створено щойно — досі тестували розробники між релізами. Продукт — вебзастосунок: односторінковий інтерфейс (SPA) на Angular, REST API на PHP (Laravel), СУБД MySQL, оплата через зовнішній платіжний шлюз. Релізи виходять раз на два тижні; найбільше скарг стосується кошика й оформлення замовлення. Мета керівництва — збільшити частку повторних покупок, тому наступна велика функція — програма лояльності.

3.2 Користувачі та ролі

Роль	Що робить у продукті	Приклад
Покупець (гість або зареєстрований)	Шукає і фільтрує каталог, додає в кошик і обране, оформлює замовлення, переглядає інвойси й повідомлення в кабінеті, пише через контактну форму	Марія, майстриня з ремонту меблів, замовляє шурупокрут із доставкою
Менеджер магазину	Обробляє замовлення і звернення, оформлює повернення, стежить за залишками, замовляє у постачальників	Олег, змінний менеджер, закриває звернення за робочий день
Адміністратор	Керує товарами, категоріями, брендами, обліковими записами, налаштуваннями	Ірина додає нову категорію перед сезоном
Зовнішні учасники (окремі пули)	Платіжний шлюз, служба доставки, постачальник — обмінюються з системою повідомленнями	—

3.3 Бізнес-процеси для моделювання

Процес	Учасники (пули / доріжки)	Тригер	Кроки	Кінцеві події; розгалуження
1. Оформлення замовлення	Покупець; Магазин (система, менеджер); Платіжний шлюз; Служба доставки	Покупець натиснув «оформити» у кошику	1) система перевіряє, чи покупець увійшов, інакше — вхід або реєстрація; 2) покупець вводить адресу; 3) обирає спосіб оплати; 4) при онлайн-оплаті система надсилає запит шлюзу й чекає відповіді; 5) створюється замовлення і рахунок-інвойс; 6) менеджер комплектує, покупцю йде підтвердження; 7) передача службі доставки; 8) покупець отримує замовлення	«Доставлено» / «Оплату відхилено» / «Покупець відмовився». XOR: увійшов чи ні; XOR: спосіб оплати; AND після створення замовлення; таймер: оплата не надійшла за 24 год
2. Повернення товару	Покупець; Магазин (менеджер, склад, бухгалтерія); Служба доставки	Покупець подав заявку на повернення	1) покупець вказує номер замовлення і причину; 2) менеджер перевіряє строк 14 днів і підстави; 3) покупець надсилає товар; 4) склад перевіряє комплектність і стан; 5) бухгалтерія повертає кошти; 6) система повертає одиницю на залишок; 7) покупцю йде повідомлення	«Кошти повернуто» / «Відмовлено» / «Часткове повернення». XOR: строк дотримано; XOR: товар придатний чи пошкоджений
3. Обробка звернення з контактної форми	Покупець; Магазин (система, менеджер, адміністратор)	Надіслано контактну форму	1) система реєструє звернення і надсилає автовідповідь; 2) менеджер класифікує за темою; 3) технічну проблему передає адміністратору; 4) виконавець готує відповідь; 5) відповідь надходить у повідомлення кабінету і на email; 6) якщо покупець відповів протягом 3 днів — до кроку 4; 7) закриття	«Звернення закрито». XOR: тип (замовлення / товар / технічна / інше); таймер: без реакції 24 год — нагадування; цикл уточнень
4. Поповнення складу	Магазин (система, менеджер, склад); Постачальник	Залишок позиції нижче мінімуму або щотижневий таймер	1) система формує список дефіцитних позицій; 2) менеджер розподіляє між постачальниками і надсилає замовлення; 3) постачальник підтверджує або відмовляє; 4) очікування поставки; 5) склад приймає і звіряє з накладною; 6) за розбіжностей — рекламація; 7) система оновлює залишки і статус «в наявності»	«Залишки оновлено» / «Постачальник відмовив». OR: кілька постачальників паралельно; XOR: розбіжності при прийманні; подія-повідомлення від постачальника

3.4 Замовлення на нову функцію

> *Від керівництва «ШопЛайн»: «Половина клієнтів робить одне замовлення і не повертається. Потрібна програма лояльності і промокоди — щоб покупцеві було вигідно повертатися, а маркетингу було чим керувати акціями. Оформлення замовлення від цього не має стати складнішим».*

1. Покупець отримує бонусні бали за кожну оплачену покупку, бачить баланс у кабінеті і може частково оплатити ними наступне замовлення.
2. Покупець вводить промокод у кошику; система перевіряє формат, термін дії й одноразовість і показує суму знижки до оплати.
3. Знижка за обсяг нараховується автоматично за трьома рівнями суми кошика; застосовується лише найвищий.
4. Доставка безкоштовна від порогової суми після знижок; поріг видно у кошику.
5. Менеджер створює промокоди (відсоток або фіксована сума, дата закінчення, одноразовість) і бачить статистику використання.
6. Адміністратор налаштовує курс балів і поріг доставки без участі розробників.

3.5 Поточна версія — demo-застосунок

Toolshop, https://practicesoftwaretesting.com (Angular SPA). Облікові записи: покупець `customer@practicesoftwaretesting.com` / `welcome01`; адміністратор `admin@practicesoftwaretesting.com` / `welcome01`.

Функція продукту	Де в demo	Примітка
Каталог із фільтрами за категорією, брендом, ціною; пошук; сортування	Головна сторінка каталогу	Без входу
Сторінка товару: у кошик; в обране	Картка товару	Обране потребує входу
Оформлення: кошик → вхід → адреса → оплата → підтвердження	Кошик, покроковий майстер	Кілька способів оплати; набір полів для кожного способу команда уточнює на місці
Реєстрація і вхід	Форми реєстрації та входу	Лише вигадані дані (розділ 9)
Кабінет: профіль, обране, рахунки-інвойси, повідомлення	Кабінет після входу	Спільний запис — у списках є чужі замовлення
Контактна форма: ім'я, email, тема, повідомлення, вкладення	Сторінка контактів	Дозволено лише файли з розширенням `.txt`; обмеження розміру вказано підказкою під полем вкладення
Адміністрування каталогу і замовлень	Панель після входу адміністратором	Склад панелі команда оглядає на місці; працюйте лише в режимі читання

Обмеження. Дані спільні з іншими користувачами і періодично очищаються: створені вами користувачі й замовлення можуть зникнути — передбачте їх створення у передумовах. **Резерв:**

Sauce Demo, https://www.saucedemo.com, `standard_user` / `secret_sauce` — спрощений магазин із входом, каталогом, кошиком та оформленням; кейси, що не мають відповідника на резерві, позначаються «не застосовно» з причиною. Перехід — за підрозділом 1.3.

3.6 Специфікація вимог

Файл `SRS_01_ШопЛайн.html` — «Специфікація вимог до програмного продукту «ШопЛайн» (версія 1.0, для аудиту)». Це документ «від замовника»: у спринті 2 команда перевіряє його за шістьма критеріями якості і готує виправлену версію, з якою працює у спринтах 3–5. Ідентифікатори: `F-10`, `F-20` … — функціональні вимоги (функції demo під брендом продукту — база тест-кейсів); `GUI-` — інтерфейс; `BL-` — правила модуля (база юніт-тестів); `P-`, `S-`, `U-`, `D-` — продуктивність, захищеність, юзабіліті, документація. У кейсах, звітах і матриці посилайтеся саме на ці ідентифікатори.

3.7 Модуль бізнес-логіки

Пакет `ua.kpi.tzyapz.shopline`; `code/modules/shopline/v1` і `…/v2`; підключення — за 1.4.

- `Cart` — кошик: додати позицію (артикул, назва, ціна, кількість), видалити за артикулом, змінити кількість, проміжна сума, кількість одиниць. Межі кількості й ціни, поведінка при повторному додаванні артикула — у розділі BL.
- `DiscountCalculator` — знижка за обсяг від проміжної суми (три рівні, застосовується один) і вартість доставки від суми після знижки. Пороги й відсотки — у розділі BL.
- `PromoCodeValidator` — перевірка промокоду (код, поточна дата, проміжна сума): формат, термін дії, одноразовість, тип «відсоток» або «фіксована сума»; обчислення суми знижки. Межі — у розділі BL.

3.8 Особливості та підказки для команди

- Обране й оформлення потребують входу — у передумовах вказуйте, під яким користувачем виконується крок.
- SPA: елементи з'являються асинхронно, у WebDriver потрібні явні очікування; шукайте стабільні атрибути елементів (у demo для цього передбачено атрибути `data-test`), а не текст кнопок.
- Спільний покупець бачить інвойси і повідомлення інших тестувальників — «порожній список» не може бути очікуваним результатом.
- Продукт має лише функції, що є у demo; програма лояльності — майбутня функція: вона описується user stories, кейси на неї не пишуться.

4. Продукт 2 «ФінКит» — онлайн-банкінг для фізичних осіб

4.1 Профіль компанії і продукту

«ФінКит» — фінтех-компанія з Дніпра (з 2021 року), що розробляє і супроводжує онлайн-банкінг для невеликого регіонального банку з близько 40 тисячами клієнтів — фізичних осіб.

Продукт — вебзастосунок: серверна частина на Java (Spring Boot), інтерфейс на React, СУБД PostgreSQL, інтеграція з процесинговим центром банку через захищений API. Команда розробки — 14 осіб; відділ забезпечення якості створено після інциденту з подвійним списанням при переказі. Регулятор вимагає документованого тестування перед кожним релізом, тож «досьє якості» — частина процесу випуску. Стратегічний напрям — кредитування онлайн без відвідування відділення.

4.2 Користувачі та ролі

Роль	Що робить у продукті	Приклад
Клієнт	Реєструється, входить, переглядає рахунки, відкриває нові, переказує кошти, оплачує рахунки, шукає транзакції, оновлює контакти, подає заявку на кредит	Андрій, фрилансер, щомісяця переказує кошти на ощадний рахунок
Операціоніст	Перевіряє документи нових клієнтів, супроводжує відкриття рахунків, розбирає спірні операції	Наталія підтверджує ідентифікацію клієнта
Ризик-менеджер	Розглядає заявки, що не пройшли автоматичний скоринг, встановлює ліміти	Сергій ухвалює рішення щодо заявки на 400 000 грн
Адміністратор	Керує обліковими записами працівників, параметрами лімітів і тарифів, журналом аудиту	Оксана змінює денний ліміт переказів

4.3 Бізнес-процеси для моделювання

Процес	Учасники (пули / доріжки)	Тригер	Кроки	Кінцеві події; розгалуження
1. Відкриття рахунку	Клієнт; Банк (система, операціоніст)	Клієнт обрав «відкрити рахунок»	1) клієнт обирає тип (поточний / ощадний) і рахунок для початкового внеску; 2) система перевіряє, чи клієнт ідентифікований; 3) для нового клієнта операціоніст перевіряє документи; 4) система перевіряє достатність коштів; 5) створює рахунок і переносить внесок; 6) показує номер рахунку і надсилає повідомлення	«Рахунок відкрито» / «Відмовлено (документи)» / «Недостатньо коштів». XOR: ідентифікований; XOR: кошти
2. Переказ коштів	Клієнт; Банк (система, операціоніст); Процесинговий центр	Клієнт надіслав форму переказу	1) клієнт вводить суму і рахунки; 2) система перевіряє формат реквізитів; 3) перевіряє баланс і денний ліміт; 4) при перевищенні ліміту — підтвердження операціоністом; 5) списання і зарахування однією транзакцією; 6) запис обох операцій в історію; 7) результат клієнту	«Виконано» / «Відхилено системою» / «Відхилено операціоністом». XOR: реквізити; XOR: ліміт; AND: списання і зарахування; повідомлення до процесингу

Процес	Учасники (пули / доріжки)	Тригер	Кроки	Кінцеві події; розгалуження
3. Оформлення кредиту	Клієнт; Банк (скоринг, ризик-менеджер, операціоніст)	Клієнт подав заявку	1) клієнт вказує суму, перший внесок і рахунок; 2) система перевіряє межі суми і строку; 3) автоматичний скоринг; 4) за граничної оцінки або великої суми — ручний розгляд ризик-менеджером; 5) рішення повідомляється клієнту; 6) клієнт підтверджує умови; 7) зарахування коштів і створення графіка платежів	«Кредит видано» / «Відмовлено автоматично» / «Відмовлено ризик-менеджером» / «Не підтверджено». XOR: результат скорингу (три гілки); таймер: підтвердження не надійшло за 7 днів
4. Оплата рахунку	Клієнт; Банк (система); Одержувач платежу	Клієнт обрав «оплатити рахунок»	1) клієнт вводить одержувача (назва, адреса, телефон, рахунок) і суму; 2) система перевіряє повноту і формат полів; 3) перевіряє баланс; 4) списує кошти і формує платіжне доручення; 5) надсилає доручення одержувачу; 6) показує підтвердження і запис в історії	«Оплачено» / «Помилка у реквізитах» / «Недостатньо коштів». XOR: валідація; XOR: баланс; повідомлення одержувачу

4.4 Замовлення на нову функцію

> *Від керівництва «ФінКит»: «Клієнти хочуть знати умови кредиту до візиту у відділення. Зробіть кредитний калькулятор і заявку онлайн: клієнт сам рахує платіж, бачить графік і одразу отримує попереднє рішення. Ліміти і формули мають збігатися з тими, за якими працює банк, — жодних приблизних цифр».*

1. Клієнт вводить суму, строк у місяцях і ставку та бачить щомісячний платіж за ануїтетною схемою і загальну переплату.
2. Калькулятор показує графік за місяцями: дата, тіло, відсотки, залишок.
3. Система не приймає суму, строк або ставку поза лімітами банку і пояснює, чому.
4. Клієнт подає заявку одразу з калькулятора і за кілька секунд бачить попереднє рішення.
5. Ризик-менеджер бачить заявки на ручний розгляд разом із результатом скорингу.
6. Клієнт бачить статус заявки у кабінеті й отримує повідомлення про його зміну.

4.5 Поточна версія — demo-застосунок

ParaBank, https://parabank.parasoft.com/parabank/index.htm. Готових облікових записів немає: реєстрація створює користувача, з яким команда далі працює; після скидання даних його доведеться створити знову.

Функція продукту	Де в demo	Примітка
Реєстрація; вхід; вихід	Форма реєстрації, панель входу	Логін із префіксом команди, дані вигадані
Огляд рахунків із балансами	Розділ огляду рахунків	Стартовий рахунок і початковий баланс нового користувача зафіксуйте одразу після реєстрації
Відкриття рахунку (поточний / ощадний)	Розділ відкриття рахунку	Мінімальний внесок для відкриття рахунку команда уточнює на місці
Переказ між рахунками	Розділ переказу	Перевірте суму більшу за баланс і однакові рахунки
Оплата рахунку: одержувач, адреса, телефон, рахунок, сума	Розділ оплати рахунків	Повідомлення валідації полів
Пошук транзакцій за id, датою, сумою	Розділ пошуку транзакцій	Формат дати у полях пошуку команда уточнює на місці
Оновлення контактних даних	Розділ профілю	—
Заявка на кредит: сума, перший внесок, рахунок	Розділ заявки на кредит	Умови схвалення заявки команда уточнює на місці

Обмеження. Дані періодично скидаються — зникають користувачі, рахунки, транзакції; передбачте реєстрацію у передумовах і фіксуйте час виконання. Ролі операціоніста, ризик-менеджера й адміністратора у demo не представлені — це внутрішні ролі для BPMN і user stories. **Резерв:** GlobalSQA Banking Project, globalsqa.com/angularJs-protractor/BankingProject/ — спрощений банк без реєстрації: вибір клієнта, депозит, зняття, історія; кейси, що не мають відповідника на резерві, позначаються «не застосовно» з причиною за правилом підрозділу 1.3.

4.6 Специфікація вимог

Файл `SRS_02_ФінКит.html` — «Специфікація вимог до програмного продукту «ФінКит» (версія 1.0, для аудиту)». Структура й ідентифікатори — як у підрозділі 3.6 (`F-`, `GUI-`, `BL-`, `P-`, `S-`, `U-`, `D-`); виправлена після аудиту версія — джерело вимог для кейсів, юніт-тестів і матриці простежуваності.

4.7 Модуль бізнес-логіки

Пакет `ua.kpi.tzyapz.finkit`; `code/modules/finkit/v1` і `…/v2`; підключення — за 1.4.

- `LoanCalculator` — щомісячний платіж (сума, річна ставка у відсотках, кількість місяців) за ануїтетною формулою $A = P \cdot i / (1 - (1 + i)^{-n})$, i — місячна ставка; загальна переплата. Межі суми, строку, ставки і реакція на їх порушення — у розділі BL.
- `TransferValidator` — перевірка переказу (IBAN відправника й одержувача, сума, баланс, витрачено сьогодні): додатність, достатність балансу, денний ліміт, різні рахунки, формат IBAN. Значення — у розділі BL.
- `AccountLedger` — рахунок: внесення, зняття, баланс, історія операцій. Овердрафт, недопустимі суми, порядок історії — у розділі BL.

4.8 Особливості та підказки для команди

- Скидання даних — головний ризик: кожен сеанс тестування починайте з перевірки, чи існує ваш користувач.
- Суми у demo показано в доларах; у продукті — гривні, тому у кроках кейсів описуйте лише числове значення.
- Формат дат у пошуку транзакцій і повідомлення валідації — типове джерело дефектів; перевіряйте порожнє поле, нуль, від'ємну суму.
- В UI-автотестах реєструйте користувача у `@BeforeAll`, а не в кожному тесті.

5. Продукт 3 «Персонал+» — система управління персоналом (HRM)

5.1 Профіль компанії і продукту

«Персонал+» — львівська продуктова компанія (з 2017 року), що розробляє хмарну HRM-систему для організацій на 100–1000 працівників; близько 60 клієнтів у Західній Україні. Продукт — вебзастосунок на PHP (Symfony) з інтерфейсом на Vue.js і СУБД MySQL, доступний як SaaS і для встановлення у клієнта. Команда — 35 осіб; відділ забезпечення якості виокремлено зі служби підтримки після серії скарг на модуль відпусток. Найважливіші для клієнтів модулі — кадровий облік, відпустки й табелі; помилка в них означає неправильні нарахування. Стратегія — перевести рутинні операції на самообслуговування працівників.

5.2 Користувачі та ролі

Роль	Що робить у продукті	Приклад
Працівник	Переглядає і редагує свій профіль, подає заявки на відпустку, бачить баланс, заповнює табель	Дмитро, аналітик, подає заявку на два тижні відпустки
HR-менеджер	Веде картки працівників, вакансії і кандидатів, призначає відпусткові права, оформлює найм і звільнення	Олена додає нового працівника і його права на відпустку
Керівник підрозділу	Погоджує відпустки й табелі підлеглих, бере участь у співбесідах	Тарас погоджує заявки своєї команди
Адміністратор	Користувачі і ролі, довідники (посади, підрозділи), налаштування	Ігор створює обліковий запис новому працівнику

5.3 Бізнес-процеси для моделювання

Процес	Учасники (пули / доріжки)	Тригер	Кроки	Кінцеві події; розгалуження
1. Найм працівника	Кандидат; Компанія (HR-менеджер, керівник підрозділу, адміністратор)	Керівник подав запит на вакансію	1) HR створює вакансію; 2) кандидати подають резюме; 3) HR відбирає кандидатів; 4) керівник проводить співбесіду; 5) рішення: пропозиція або відмова; 6) кандидат приймає або відхиляє; 7) HR створює картку працівника; 8) адміністратор створює обліковий запис; 9) онбординг у перший день	«Працівника найнято» / «Вакансію закрито без найму» / «Кандидат відмовився». XOR після співбесіди; XOR: відповідь кандидата; AND: картка і обліковий запис; цикл по кандидатах
2. Подання й погодження відпустки	Працівник; Керівник; HR; Система	Працівник подав заявку	1) працівник обирає тип і дати; 2) система рахує тривалість у робочих днях і перевіряє баланс; 3) керівник погоджує або відхиляє; 4) при відхиленні працівник коригує або скасовує; 5) система списує дні з балансу; 6) повідомлення працівнику і запис у календар команди	«Погоджено» / «Відхилено» / «Скасовано працівником». XOR: баланс достатній; XOR: рішення керівника; таймер: керівник не відповів 3 дні — ескалація до HR
3. Облік робочого часу (табель)	Працівник; Керівник; HR / бухгалтерія; Система	Кінець облікового періоду (таймер)	1) працівник заповнює табель за період; 2) подає на погодження; 3) керівник перевіряє; 4) за розбіжностей повертає на доопрацювання; 5) погоджений табель надходить HR; 6) HR передає дані для нарахування; 7) система закриває період	«Період закрито» / «Табель не подано вчасно — нарахування за замовчуванням». XOR: погоджено чи повернуто; цикл доопрацювання; таймер дедлайну
4. Звільнення (offboarding)	Працівник; Компанія (HR, керівник, адміністратор, бухгалтерія)	Заява працівника або рішення керівництва	1) HR реєструє дату звільнення; 2) паралельно: керівник приймає справи, адміністратор планує блокування облікового запису, бухгалтерія рахує компенсацію за невикористану відпустку; 3) працівник повертає майно; 4) HR оформлює документи; 5) картка переводиться у статус «звільнений»	«Звільнення оформлено». XOR: ініціатор; AND: три паралельні гілки; повідомлення у бухгалтерію

5.4 Замовлення на нову функцію

> *Від керівництва «Персонал+»: «HR-менеджери наших клієнтів тонуть у заявках на відпустку в месенджерах. Зробіть самообслуговування: працівник сам бачить баланс і подає заявку, керівник погоджує одним натисканням, команда бачить, хто коли відсутній. Баланс має рахуватися точно — за правилами, які ми вже узгодили з клієнтами».*

1. Працівник бачить поточний баланс відпустки з урахуванням нарахованих і перенесених днів.
2. Заявка створюється з датами; система сама рахує робочі дні і не дозволяє перевищити баланс.
3. Керівник погоджує або відхиляє заявку з коментарем, зокрема з мобільного пристрою.
4. Календар команди показує, хто у відпустці, і попереджає про накладання відсутностей.
5. Керівник отримує нагадування про непогоджені заявки; працівник — про зміну статусу.
6. HR-менеджер бачить звіт по залишках відпусток за підрозділами.

5.5 Поточна версія — demo-застосунок

OrangeHRM demo, https://opensource-demo.orangehrmlive.com; обліковий запис `Admin` / `admin123` (єдиний, спільний). Інші ролі відтворюються створенням власних користувачів через модуль Admin. Актуальні облікові дані завжди показано на сторінці входу demo — звіряйте їх перед сеансом.

Функція продукту	Де в demo	Примітка
Картки працівників: список, додавання, профіль	Модуль PIM	Імена з префіксом команди
Відпустки: заявка, мої відпустки, призначення прав, баланс	Модуль Leave	Модуль дозволяє подати заявку, переглянути баланс днів і список заявок; ланцюжок «права на відпустку → заявка → погодження» команда відпрацьовує на місці
Табелі	Модуль Time	—
Вакансії і кандидати	Модуль Recruitment	—
Користувачі системи	Модуль Admin	Створення користувачів для інших ролей
Власний профіль	Модуль My Info	—
Головна панель, довідник працівників	Dashboard, Directory	—
Performance, Claim, Buzz	Однойменні модулі	Поза обсягом продукту — кейси не пишуться

Обмеження. Дані періодично скидаються; обліковий запис спільний, тому інші тестувальники одночасно створюють і видаляють записи — не спирайтесь на кількість записів у списках. **Резерв:** локальний запуск образу `orangehrm/orangehrm` у Docker — ті самі модулі, власні дані; параметри запуску надає викладач.

5.6 Специфікація вимог

Файл `SRS_03_Персонал+.html` — «Специфікація вимог до програмного продукту «Персонал+» (версія 1.0, для аудиту)». Структура й ідентифікатори — як у підрозділі 3.6; виправлена версія — джерело вимог для спринтів 3–5.

5.7 Модуль бізнес-логіки

Пакет `ua.kpi.tzyapz.personal`; `code/modules/personal/v1` і `…/v2`; підключення — за 1.4.

- `LeaveCalculator` — нараховані дні за кількістю відпрацьованих місяців (з річним максимумом); перенесення невикористаних днів (з обмеженням); тривалість у робочих днях між двома датами; чи можна подати заявку за балансом і тривалістю. Норми — у розділі BL.
- `PayrollCalculator` — сума «на руки» з нарахованої (податок і збір); погодинна ставка з місячної; оплата понаднормових (ставка, коефіцієнт, години); округлення до копійок. Ставки — у розділі BL.
- `EmployeeValidator` — перевірка даних працівника: email, реєстраційний номер платника податків, дата найму, вік на дату найму. Правила — у розділі BL.

5.8 Особливості та підказки для команди

- Demo часто працює повільно і під навантаженням — в автотестах закладайте явні очікування щедріше, ніж звичайно.
- Ланцюжок «права на відпустку → заявка → погодження» вимагає кількох ролей: плануйте, під яким користувачем виконується кожен крок.
- Модулі Performance, Claim, Buzz є у demo, але не входять до продукту — для плану тестування це «поза обсягом», а не «не застосовно».
- Для юніт-тестів робочих днів заздалегідь випишіть дати з відомими днями тижня.

6. Продукт 4 «СтейНау» — бронювання готелів

6.1 Профіль компанії і продукту

«СтейНау» — одеська компанія (з 2020 року), що надає малим готелям і гостьовим будинкам (до 30 номерів) власну систему бронювання без посередників; близько 120 закладів у південних областях. Продукт — вебзастосунок: гостьова частина на React, серверна — набір сервісів на Java (Spring Boot) для номерів, бронювань, повідомлень, звітів і брендингу, СУБД PostgreSQL. Команда — 18 осіб; відділ забезпечення якості створено після літнього сезону з кількома подвійними бронюваннями. Кожен готель налаштовує свій вигляд сторінки і ціни номерів.

Стратегія — гнучке ціноутворення за сезонами і прозора політика скасування, які зараз готелі ведуть у таблицях вручну.

6.2 Користувачі та ролі

Роль	Що робить у продукті	Приклад
Гість	Переглядає опис готелю і номери з цінами, бронює номер, пише через контактну форму	Родина Коваленків бронює двомісний номер на три ночі
Адміністратор готелю	Веде номери (тип, ціна, зручності, доступність), читає повідомлення гостей, переглядає звіти, налаштовує брендинг	Світлана, адміністратор на рецепції, додає новий номер
Менеджер	Встановлює тарифи і політику скасування, схвалює повернення коштів, контролює заселення	Роман, власник готелю, підвищує ціни на літо
Зовнішні учасники (пули)	Платіжний провайдер, служба прибирання	—

6.3 Бізнес-процеси для моделювання

Процес	Учасники (пули / доріжки)	Тригер	Кроки	Кінцеві події; розгалуження
1. Бронювання номера	Гість; Готель (система, адміністратор)	Гість обрав номер і натиснув «бронювати»	1) гість вводить дати заїзду й виїзду, ім'я, прізвище, email, телефон; 2) система перевіряє формат полів; 3) перевіряє, чи номер вільний на ці дати; 4) розраховує вартість; 5) створює бронювання; 6) надсилає гостю підтвердження; 7) адміністратор бачить бронювання у панелі	«Підтверджено» / «Дані некоректні» / «Номер зайнятий». XOR: валідація; XOR: доступність
2. Заселення і виселення	Гість; Готель (адміністратор, менеджер); Служба прибирання	Настав день заїзду (таймер)	1) адміністратор знаходить бронювання і перевіряє документ гостя; 2) видає ключ, ставить статус «заселено»; 3) проживання (проміжна подія-таймер до дня виїзду); 4) перевірка номера при виїзді; 5) розрахунок додаткових послуг; 6) закриття бронювання; 7) номер передається прибиранню і знову стає доступним	«Виселено» / «Гість не з'явився». XOR: гість прибув; таймер неявки; AND: закриття рахунку і прибирання

Процес	Учасники (пули / доріжки)	Тригер	Кроки	Кінцеві події; розгалуження
3. Скасування і повернення коштів	Гість; Готель (система, менеджер); Платіжний провайдер	Гість запросив скасування	1) система визначає кількість днів до заїзду; 2) обчислює штраф за політикою; 3) показує суму до повернення; 4) гість підтверджує; 5) система звільняє номер; 6) менеджер ініціює повернення через провайдера; 7) гостю надсилається повідомлення	«Скасовано, кошти повернуто» / «Скасовано без повернення» / «Гість передумав». XOR: рівень штрафу (три гілки); повідомлення провайдеру
4. Обробка повідомлень гостей	Гість; Готель (система, адміністратор, менеджер)	Надіслано контактну форму (ім'я, email, телефон, тема, повідомлення)	1) система зберігає повідомлення; 2) адміністратор читає його у панелі; 3) питання про ціни чи повернення передає менеджеру; 4) виконавець відповідає на email; 5) повідомлення позначається обробленим або видаляється	«Оброблено». XOR: тип питання; таймер: без відповіді 24 год — нагадування

6.4 Замовлення на нову функцію

> *Від керівництва «СтейНау»: «Готелі просять сезонні ціни і чесні правила скасування. Гість має бачити точну вартість до бронювання, а не дізнаватися про надбавку на рецепції; при скасуванні — одразу знати, скільки повернуть. Правила однакові для всіх готелів платформи, коефіцієнти налаштовує менеджер».*

1. Вартість проживання рахується за ніч із сезонним коефіцієнтом (високий, низький, звичайний сезон).
2. Ночі напередодні вихідних коштують дорожче на фіксований відсоток.
3. За тривале проживання від певної кількості ночей діє знижка на підсумок.
4. Гість бачить розрахунок вартості за ночами до підтвердження бронювання.
5. Політика скасування (без штрафу / частковий / повний) залежить від кількості днів до заїзду і показується до підтвердження.
6. Менеджер налаштовує сезони і коефіцієнти без участі розробників.

6.5 Поточна версія — demo-застосунок

Restful Booker Platform, https://automationintesting.online (React). Адмінпанель — за маршрутом `/admin` (пункт «Admin» у верхньому меню і посилання «Admin panel» у підвалі), обліковий запис `admin` / `password`.

Функція продукту	Де в demo	Примітка
Опис готелю; список номерів із цінами	Головна сторінка	Без входу

Функція продукту	Де в demo	Примітка
Бронювання: дати заїзду й виїзду, ім'я, прізвище, email, телефон	Форма на картці номера	Дати заїзду й виїзду обираються у блоці перевірки доступності, далі — «Book now» на картці номера; тексти повідомлень валідації зафіксуйте на місці
Контактна форма: ім'я, email, телефон, тема, повідомлення	Головна сторінка	—
Номери: номер, тип, доступність, ціна, зручності	Адмінпанель, розділ номерів	Створюйте номери з префіксом команди у номері кімнати
Повідомлення гостей	Адмінпанель, розділ повідомлень	—
Звіти; брендинг	Адмінпанель	Склад звітів команда оглядає на місці; брендинг не змінюйте — це спільна сторінка

Обмеження. Дані періодично скидаються; сайт регулярно оновлюється (на момент підготовки пакета — restful-booker-platform v2.2), тому маршрути й вигляд екранів перевірте перед написанням кейсів. **Резерв:** локальний запуск Restful Booker Platform у Docker — ті самі функції з власними даними; параметри запуску надає викладач.

6.6 Специфікація вимог

Файл `SRS_04_СтейНау.html` — «Специфікація вимог до програмного продукту «СтейНау» (версія 1.0, для аудиту)». Структура й ідентифікатори — як у підрозділі 3.6; виправлена версія — джерело вимог для спринтів 3–5.

6.7 Модуль бізнес-логіки

Пакет `ua.kpi.tzyapz.staynow`; `code/modules/staynow/v1` і `…/v2`; підключення — за 1.4.

- `BookingValidator` — перевірка бронювання (дата заїзду, дата виїзду, кількість гостей, місткість, сьогоднішня дата): порядок дат, допустима кількість ночей, дата заїзду не в минулому, гості в межах місткості, формат email і телефону. Межі — у розділі BL.
- `PriceCalculator` — вартість проживання (базова ціна, заїзд, виїзд): сума за ночі з сезонними коефіцієнтами, надбавкою за ночі вихідних і знижкою за тривале проживання. Сезони, відсотки й порядок застосування — у розділі BL.
- `Availability` — штраф за скасування (вартість, днів до заїзду) і перевірка, чи вільний номер на інтервал дат (перетин інтервалів). Обидва обов'язки реалізовано в одному класі `Availability`; поряд у пакеті лежить допоміжний тип `BookingError`. Рівні штрафу і правило перетину — у розділі BL.

6.8 Особливості та підказки для команди

- Бронювання може не пройти, бо номер зайняли інші тестувальники: у передумовах створюйте власний номер через адмінпанель і бронюйте його.
- Компонент вибору дат складний для автоматизації — спробуйте пряме введення у поле або перевірте, як його записує Selenium IDE.

- Для юніт-тестів вартості заздалегідь підготуйте дати на межах сезонів і на вихідних (розділ 9).
- Відсутність ролі менеджера у demo — очікувана: менеджерські функції описуються у процесах і user stories, а не в кейсах.

7. Продукт 5 «АвтоРейт» — каталог і рейтинг автомобілів

7.1 Профіль компанії і продукту

«АвтоРейт» — київський медіа-стартап (з 2022 року): онлайн-каталог автомобілів, де зареєстровані користувачі оцінюють моделі й залишають коментарі; близько 25 тисяч зареєстрованих, дохід — реклама дилерів. Продукт — вебзастосунок на Node.js (NestJS) з інтерфейсом на React і СУБД MongoDB. Команда — 9 осіб, релізи кілька разів на тиждень без формального тестування, через що сайт має репутацію нестабільного; відділ забезпечення якості створено, щоб це змінити. Головна цінність продукту — довіра до рейтингів, тому будь-яка помилка в голосуванні або підрахунку помітна одразу. Стратегія — особистий кабінет і щотижневий рейтинг моделей.

7.2 Користувачі та ролі

Роль	Що робить у продукті	Приклад
Відвідувач	Переглядає марки, моделі й рейтинги, реєструється	Павло обирає авто і читає відгуки
Зареєстрований користувач	Входить, голосує за модель з коментарем, редагує профіль, змінює пароль	Юлія ставить 4 бали моделі, якою володіє
Модератор	Перевіряє коментарі, приховує порушення, блокує користувачів	Артем приховує коментар зі стоп-словами
Адміністратор каталогу	Додає марки й моделі, редагує картки, керує зображеннями	Вікторія додає нову модель після презентації

7.3 Бізнес-процеси для моделювання

Процес	Учасники (пули / доріжки)	Тригер	Кроки	Кінцеві події; розгалуження
1. Реєстрація і вхід	Відвідувач; Система	Натиснуто «зареєструватися»	1) відвідувач вводить логін, ім'я, прізвище, пароль і підтвердження; 2) система перевіряє унікальність логіна, збіг і складність пароля; 3) створює обліковий запис; 4) відвідувач вводить логін і пароль у верхній панелі; 5) система перевіряє облікові дані; 6) відкриває сесію і показує посилання на профіль	«Користувач увійшов» / «Реєстрацію відхилено» / «Невірні облікові дані». XOR: валідація; XOR: облікові дані; після кількох невдалих спроб — тимчасове блокування (таймер)
2. Голосування за модель	Користувач; Система; Модератор	Натиснуто «голосувати» на сторінці моделі	1) система перевіряє авторизацію; 2) перевіряє, чи користувач ще не голосував за модель; 3) користувач обирає оцінку і пише коментар; 4) система перевіряє довжину коментаря і стоп-слова; 5) зберігає голос; 6) перераховує рейтинг моделі й марки; 7) коментар потрапляє у чергу модерації	«Голос зараховано» / «Не авторизовано» / «Повторний голос відхилено» / «Коментар відхилено». XOR: авторизація; XOR: повторний голос; AND: перерахунок і черга
3. Модерація коментарів	Модератор; Система; Користувач	Новий коментар у черзі або скарга відвідувача	1) модератор відкриває чергу; 2) читає коментар; 3) вирішує: схвалити, приховати або видалити з попередженням; 4) при видаленні користувачу йде повідомлення; 5) при повторному порушенні — блокування; 6) запис у журнал модерації	«Схвалено» / «Приховано» / «Користувача заблоковано». XOR: рішення; XOR: повторне порушення
4. Додавання нової моделі в каталог	Адміністратор каталогу; Редактор; Система	Запит редакції або користувача	1) адміністратор перевіряє, чи є марка; 2) за потреби створює марку; 3) вводить назву моделі, рік, опис, зображення; 4) система перевіряє унікальність; 5) редактор перевіряє картку; 6) публікація; 7) модель з'являється у списку марки з нульовим рейтингом	«Модель опубліковано» / «Дублікат відхилено». XOR: марка існує; XOR: унікальність; цикл правок після перевірки редактором

7.4 Замовлення на нову функцію

> *Від керівництва «АвтоРейт»: «Користувачі не бачать власних голосів і не розуміють, як рахується рейтинг. Зробіть особистий кабінет і «рейтинг тижня»: чесний топ моделей, у якому не можна накрутити оцінку одним обліковим записом, і швидкий пошук за маркою чи моделлю».*

1. Користувач бачить у кабінеті історію своїх голосів і коментарів та може змінити дані профілю й пароль.
2. Рейтинг тижня — упорядкований список найкращих моделей за середньою оцінкою з урахуванням репутації тих, хто голосував.
3. Модель потрапляє у рейтинг лише за достатньої кількості голосів; за однакового рейтингу — порядок за назвою.
4. Один користувач може проголосувати за модель лише раз; оцінка — у фіксованому діапазоні, коментар обмежений довжиною і без заборонених слів.
5. Пошук за початком назви марки або моделі без урахування регістру; результати можна впорядкувати за рейтингом.
6. Модератор бачить репутацію користувача поруч із коментарем.

7.5 Поточна версія — demo-застосунок

Buggy Cars Rating, https://buggy.justtestit.org. Готових облікових записів немає — команда реєструє власних користувачів (логін із префіксом команди). Сайт створено для практики тестування і він навмисно містить дефекти: усе, що ви знайдете, — дефекти продукту, які документуються звітами.

Функція продукту	Де в demo	Примітка
Головна: популярна марка, популярна модель, загальний рейтинг	Головна сторінка	Без входу
Реєстрація: логін, ім'я, прізвище, пароль, підтвердження	Сторінка реєстрації	Вимоги до пароля застосунок показує повідомленням валідації — зафіксуйте фактичне формулювання
Вхід	Верхня панель	Після входу — привітання і посилання на профіль
Сторінка марки: список моделей із рейтингами	З головної через популярну марку або загальний рейтинг	Спосіб гортання довгого списку моделей команда уточнює на місці
Сторінка моделі: голосування з коментарем	З картки моделі	Лише для авторизованих
Профіль: редагування даних, зміна пароля	Сторінка профілю після входу	—

Обмеження. Ролі модератора й адміністратора у demo не представлені; дані зберігаються між сеансами, але власник demo може очистити їх будь-коли — не покладайтесь на створене раніше. **Резерв:** DemoQA, https://demoqa.com — набір навчальних форм і елементів без каталогу авто; на резерв переносяться лише кейси валідації форм і елементів інтерфейсу, решта — «не застосовно».

7.6 Специфікація вимог

Файл `SRS_05_АвтоРейт.html` — «Специфікація вимог до програмного продукту «АвтоРейт» (версія 1.0, для аудиту)». Структура й ідентифікатори — як у підрозділі 3.6; виправлена версія — джерело вимог для спринтів 3–5.

7.7 Модуль бізнес-логіки

Пакет `ua.kpi.tzyapz.autorate`; `code/modules/autorate/v1` і `…/v2`; підключення — за 1.4.

- `RatingAggregator` — середня оцінка за списком голосів з урахуванням ваги репутації користувача, з округленням; топ-N моделей за рейтингом з правилом для однакових значень і мінімальною кількістю голосів. Ваги, округлення й поріг — у розділі BL.
- `VoteValidator` — перевірка голосу (користувач, модель, оцінка, коментар, наявні голоси): один голос на модель, діапазон оцінки, довжина коментаря, стоп-список. Межі — у розділі BL.
- `ModelSearch` — пошук моделей за запитом (префікс марки або моделі, без урахування регістру, поведінка для порожнього запиту) і сортування за рейтингом. Правила — у розділі BL.

7.8 Особливості та підказки для команди

- Не всі «дивні» реакції сайту — дефекти: спершу зіставте з вимогою SRS; дефект без порушеної вимоги — привід для дефекту вимог, а не продукту.
- Реєстрація з великою кількістю користувачів забруднює базу — три-чотири облікові записи на команду достатньо.
- Голосування дозволено раз на модель для користувача — для повторних прогонів кейсу потрібна інша модель або інший користувач.
- Сесія може завершуватися несподівано — перевіряйте у кроках, що користувач досі увійшов.

8. Продукт 6 «ЕдуПортал» — система дистанційного навчання (LMS)

8.1 Профіль компанії і продукту

«ЕдуПортал» — харківська компанія (з 2016 року), що розробляє систему дистанційного навчання для коледжів і центрів підвищення кваліфікації; близько 80 закладів-клієнтів і понад 100 тисяч слухачів. Продукт — вебзастосунок на PHP з СУБД PostgreSQL і кешем Redis, з інтеграцією відеозв'язку та імпортом навчальних пакетів. Команда — 22 особи; відділ забезпечення якості створено після сесії, коли журнал оцінок неправильно рахував підсумки

для кількох груп. Клієнти найбільше цінують надійність оцінювання і простоту зарахування студентів. Стратегія — прозорий журнал з рейтингом групи, зрозумілий і студенту, і викладачу.

8.2 Користувачі та ролі

Роль	Що робить у продукті	Приклад
Студент	Зараховується на курс, вивчає матеріали, здає завдання, проходить тести, пише на форумі, бачить оцінки й календар	Софія здає лабораторну за годину до дедлайну
Викладач	Наповнює курс ресурсами, завданнями й тестами, оцінює роботи, веде форум, переглядає журнал	Богдан виставляє оцінки з коментарями
Менеджер курсів	Створює курси й категорії, призначає викладачів, налаштовує зарахування	Лариса відкриває курс для нового набору
Адміністратор	Користувачі, ролі, глобальні налаштування, резервні копії	Максим створює облікові записи групи

8.3 Бізнес-процеси для моделювання

Процес	Учасники (пули / доріжки)	Тригер	Кроки	Кінцеві події; розгалуження
1. Зарахування на курс	Студент; Система; Викладач / менеджер курсів	Студент відкрив сторінку курсу	1) система визначає метод зарахування; 2) при самозарахуванні студент вводить кодове слово; 3) система перевіряє слово, дати зарахування, вільні місця і передумови; 4) створює зарахування; 5) студент отримує доступ до матеріалів; 6) викладач бачить студента у списку учасників	«Зараховано» / «Відхилено» / «Місць немає». XOR: метод (самозарахування / вручну менеджером); XOR: перевірки пройдено
2. Здача завдання та оцінювання	Студент; Викладач; Система	Студент відкрив завдання	1) студент завантажує файл або вводить текст; 2) система перевіряє дедлайн і формат файлу; 3) фіксує здачу, позначаючи запізнення; 4) викладач переглядає роботу; 5) виставляє оцінку і коментар; 6) система записує оцінку в журнал; 7) студент отримує повідомлення	«Оцінено» / «Здачу відхилено (формат)» / «Дедлайн минув, здача закрита». XOR: до чи після дедлайну; XOR: формат; цикл повторної здачі

Процес	Учасники (пули / доріжки)	Тригер	Кроки	Кінцеві події; розгалуження
3. Проходження тесту	Студент; Система	Студент почав спробу	1) система перевіряє вікно доступності і кількість спроб; 2) формує сторінки з питаннями; 3) студент відповідає і зберігає (підпроцес для кожного питання); 4) таймер обмежує час; 5) студент завершує спробу; 6) система автоматично оцінює; 7) результат у журнал і показ студенту	«Спробу завершено» / «Час вичерпано — автозавершення» / «Спроби вичерпано». XOR: спроби; проміжна подія-таймер; підпроцес відповіді
4. Створення курсу	Менеджер курсів; Викладач; Адміністратор; Система	Заявка навчального відділу	1) менеджер створює курс у категорії з датами; 2) призначає викладача; 3) викладач паралельно наповнює розділи ресурсами, завданнями, тестами і форумом; 4) налаштовує самозарахування і кодове слово; 5) менеджер перевіряє курс; 6) курс стає видимим студентам	«Курс опубліковано» / «Повернуто на доопрацювання». AND: паралельне наповнення; XOR: перевірку пройдено; повідомлення викладачу про призначення

8.4 Замовлення на нову функцію

> *Від керівництва «ЕдуПортал»: «Викладачі рахують підсумки в таблицях, а студенти не розуміють, звідки взялася оцінка. Потрібен журнал, який сам рахує зважений підсумок і літеру ECTS, чесно штрафує за запізнення і показує рейтинг групи. Формули мають бути однаковими для всіх курсів».*

1. Викладач задає елементи оцінювання з вагами; система рахує зважений підсумок і не приймає ваги, що не дають цілого.
2. За підсумком система визначає літеру шкали ECTS і показує її студенту поруч із балами.
3. За здачу після дедлайну застосовується штраф за кожен день запізнення з обмеженням максимуму.
4. Студент бачить свій рейтинг у групі й прогноз підсумкової оцінки.
5. Викладач бачить рейтинг групи і може експортувати журнал.
6. Тест оцінюється автоматично, зокрема з частковим балом за питання з кількома правильними відповідями.

8.5 Поточна версія — demo-застосунок

Moodle Sandbox, https://sandbox.moodledemo.net. Облікові записи: `admin`, `manager`, `teacher`, `student` — усі з паролем `sandbox24` (перевірено 8 вересня 2026 року). Актуальні облікові дані

завжди показано на стартовій сторінці demo (блок «Welcome!») — звіряйте їх там перед входом, бо власник demo періодично змінює пароль. Дані скидаються щогодини, на початку години.

Функція продукту	Де в demo	Примітка
Курси з розділами й ресурсами	Сторінка курсу	У пісочниці є два порожні курси-заготовки; наповнення створюєте самі, свій курс — з префіксом команди
Завдання: здача файлу або тексту, оцінювання	Елемент «Завдання» у курсі	Здача — під `student`, оцінювання — під `teacher`
Тести	Елемент «Тест» у курсі	Питання створює викладач
Форуми	Елемент «Форум»	—
Журнал оцінок	Розділ оцінок курсу	Налаштування відображення журналу команда уточнює на місці
Зарахування: самозарахування з кодовим словом	Налаштування методів зарахування курсу; сторінка курсу для студента	Кодове слово задає викладач або менеджер
Профіль; календар	Меню користувача	—

Обмеження. Щогодинне скидання означає, що весь ланцюжок «курс → зарахування → завдання → оцінка» треба відтворювати в межах однієї години; фіксуйте час у журналі виконання. Облікові записи спільні для всіх у світі. **Резерв:** локальний запуск образу `bitnami/moodle` у Docker — ті самі функції з власними даними без скидання; параметри запуску надає викладач.

8.6 Специфікація вимог

Файл `SRS_06_ЕдуПортал.html` — «Специфікація вимог до програмного продукту «ЕдуПортал» (версія 1.0, для аудиту)». Структура й ідентифікатори — як у підрозділі 3.6; виправлена версія — джерело вимог для спринтів 3–5.

8.7 Модуль бізнес-логіки

Пакет `ua.kpi.tzyapz.eduportal`; `code/modules/eduportal/v1` і `…/v2`; підключення — за 1.4.

- `GradeCalculator` — зважений підсумок за списком елементів з вагами (з перевіркою суми ваг і діапазону балів); літера ECTS за підсумком; штраф за запізнення (бал, днів запізнення). Шкала, відсотки й максимум штрафу — у розділі BL.
- `QuizScorer` — оцінка тесту (відповіді студента, ключ): повний бал за питання з однією правильною відповіддю, частковий — з кількома; результат у відсотках з округленням. Формула часткового бала — у розділі BL.
- `EnrollmentValidator` — чи може студент зарахуватися (студент, курс, сьогоднішня дата, кодове слово): збіг слова, вікно дат, вільні місця, складений передумовний курс. Поріг — у розділі BL.

8.8 Особливості та підказки для команди

- Плануйте сеанси тестування на початок години, а UI-автотести — так, щоб набір створював усі потрібні дані сам і завершувався швидко.
- Спільний `teacher` може одночасно редагуватися кількома людьми — не залишайте курс у режимі редагування довше, ніж потрібно.
- Для ролей продукту «менеджер курсів» і «адміністратор» є прямі відповідники серед облікових записів — використовуйте їх, а не `admin` для всього.
- Для юніт-тестів підготуйте набори елементів з вагами, що дають рівно 100 і не дають, та відповіді з різною кількістю правильних варіантів.

9. Додаток. Тестові дані, які команда готує сама

Demo-застосунки не містять «ваших» даних: клієнтів, товарів, працівників, курсів і дат для кейсів та юніт-тестів команда придумує сама і фіксує у досьє (окремий аркуш таблиці тест-кейсів або файл у репозиторії). Правила:

- **Реальні персональні дані заборонені** — свої, одногрупників, викладачів, будь-яких третіх осіб: ПІБ, телефони, адреси, електронні адреси, реєстраційні номери платників податків, номери карток і рахунків. Скріншоти з такими даними у звіти не потрапляють.
- Імена — вигадані і явно тестові (наприклад, «Тест Тестенко», «Ганна Прикладова»); електронні адреси — лише на доменах `example.com`, `example.net`, `example.org`; телефони — у форматі, який вимагає demo, але неіснуючі (наприклад, `+380001234567`); реєстраційні номери — вигадані десятизначні; IBAN — `UA` і 27 вигаданих цифр; номери карток — лише ті, що надає саме demo для тестів.
- Записи у demo іменуйте з префіксом команди (наприклад, `Т3–Тестенко`, `Т3–Курс`), щоб відрізняти свої дані від чужих.
- Дати у кейсах задавайте відносно дня виконання («сьогодні + 3 дні»), бо demo скидаються; у юніт-тестах — фіксовані дати з коментарем, чому саме вони (межа сезону, вихідний, кінець місяця).
- Кожен набір даних має бути відтворюваним: хто завгодно з команди за описом створює ті самі записи за кілька хвилин.

Продукт	Що підготувати
1. «ШопЛайн»	Два-три вигадані покупці для реєстрації; перелік товарів з каталогу (артикул, назва, ціна) для кошика і граничних кількостей; тексти звернень для контактної форми; для юніт-тестів — промокоди різних типів і термінів, проміжні суми на порогах знижок і доставки
2. «ФінКит»	Користувач для реєстрації; суми переказів на межах (нуль, від'ємна, більша за баланс, на межі денного ліміту); вигадані одержувачі рахунків; параметри кредитів на межах суми, строку і ставки; коректні й некоректні IBAN
3. «Персонал+»	Два-три працівники (ПІБ, вигаданий реєстраційний номер, дати народження і найму, зокрема на межі 16 років); інтервали відпусток із вихідними всередині; місячні оклади і години понаднормових; вакансія і кандидати

Продукт	Що підготувати
4. «СтейНау»	Гості (ПІБ, email, телефон); пари дат заїзду й виїзду на межах сезонів, з ночами вихідних, на 1, 7 і 30 ночей; номери з місткістю; сценарії скасування за 0, 3, 7 днів до заїзду
5. «АвтоРейт»	Три-чотири користувачі; набори голосів з різною репутацією для середнього; коментарі порожні, граничної довжини і зі стоп-словами; пошукові запити різного регістру і порожні
6. «ЕдуПортал»	Курс із кодовим словом, датами зарахування і місткістю; студенти; елементи оцінювання з вагами (сума 100 і не 100); ключі тестів з одним і кількома правильними варіантами; дати здачі із запізненням на 1, 5, 10 днів